

202505 工科

一、填空题 (本题共 12 小题, 每小题 3 分, 满分 36 分)

1. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 - \sqrt{xy+9}}{xy} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设 $f(x, y) = x^3 + (y-2)\arctan \frac{x}{y}$, 则 $f_x(1, 2) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 设 $\sin y + x^4 e^z - xy^2 = 1$, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(1,0,0)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. $\iint_D (2+y) d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}$ (其中 D 是由 $|y|=x$ 及 $x=1$ 所围成的闭区域).

5. 函数 $u = ze^{xy}$ 在点 $(1, 1, 1)$ 处沿方向角为 $\alpha = \frac{\pi}{3}, \beta = \frac{\pi}{4}, \gamma = \frac{\pi}{3}$ 的方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. 设 $z = \ln(1+3x+y^2)$, 则 $dz|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

7. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n^2}$ 的收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

8. 无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n^2+1}}$ $\underline{\hspace{2cm}}.$ (填“绝对收敛”、“条件收敛”或“发散”).

9. 曲线 $\begin{cases} y = 2x^2, \\ z = x^3 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处的法平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

10. 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

11. 微分方程 $(1+y^2)dx + (1+x^2)dy = 0$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

12. 函数 $z = xy$ 在满足条件 $x+y=1$ 下的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、解答题 (本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1. 判断无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^n}{n!} + 2 \left(-\frac{1}{2} \right)^n \right)$ 的敛散性.

2. 将 $\ln(1+x)$ 展开成关于 $x-3$ 的幂级数, 并且写出收敛域.

3. 求微分方程 $xy' - y = x^2 \sin x$ 满足初始条件 $y(\pi) = 0$ 的特解.

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1. 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$

2. 计算 $\iint_D x^2 d\sigma$, 其中 D 是由 $y = x^2$ 与 $y = 2 - x^2$ 所围成的闭区域.

3. 计算 $\iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy$, 其中 D 是由 $x^2 + y^2 \leq 1, y > 0$ 所围成的闭区域.

四、解答题(本题共 2 小题, 每小题 8 分, 满分 16 分)

1. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$ 的通解.

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{2n}$ 的收敛域与和函数.

答案

一、 1. $-\frac{1}{6}$; 2. 3; 3. -1; 4. 2; 5. $\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right)e$; 6. $\frac{3}{2}dx + dy$; 7. $[1, 3]$; 8. 条件收敛;

9. $x + 4y + 3z - 12 = 0$ 10. $\int_0^1 dy \int_{y^2}^y f(x, y) dx$; 11. $\arctan x + \arctan y = C$; 12. $\frac{1}{4}$.

二、 1. 对于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1} / (n+1)!}{2^n / n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$ 收敛.

对于 $\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n$, 因为 $|q| = \left|-\frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} < 1$, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(-\frac{1}{2}\right)^n$ 收敛. 所以原级数收敛.

2. $\ln(1+x) = \ln(4 + (x-3)) = \ln 4 + \ln\left(1 + \frac{x-3}{4}\right) = \ln 4 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)4^{n+1}} (x-3)^{n+1}, x \in (-1, 7]$.

3. $y' - \frac{1}{x}y = x \sin x$, 故 $y = e^{-\int \left(-\frac{1}{x}\right) dx} \left(\int x \sin x \cdot e^{\int \left(-\frac{1}{x}\right) dx} dx + C \right) = x(-\cos x + C)$,

又 $y(\pi) = 0$, 解得 $C = -1$, 所以特解为 $y = -x(\cos x + 1)$.

三、 1. $\frac{\partial z}{\partial x} = 2xf_1 + yf_2$;

$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 2x(-2yf_{11} + xf_{12}) + f_2 + y(-2yf_{21} + xf_{22}) = -4xyf_{11} + (2x^2 - 2y^2)f_{12} + xyf_{22} + f_2$.

2. $\iint_D x^2 d\sigma = 2 \int_0^1 dx \int_{x^2}^{2-x^2} x^2 dy = 2 \int_0^1 x^2 (2 - x^2) dx = \frac{8}{15}$.

3. $\iint_D (x^2 + y^2)^2 dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^1 \rho^4 \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{6}$.

四、1. $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1, r_2 = 2$, 齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$;

设特解为 $y^* = Ae^{3x}$, 代入原方程, 解得 $A = \frac{1}{2}$, 故通解为 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x}$.

2. $\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1, R = 1, x = -1$ 时, 级数收敛, $x = 1$ 时, 级数发散, 收敛域 $[-1, 1)$.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{2n}$, $x \in [-1, 1)$.

当 $x \in (-1, 1)$ 时,

$$xS(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x x^{n-1} dx = \frac{1}{2} \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} dx = \frac{1}{2} \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\frac{1}{2} \ln(1-x);$$

所以, $S(x) = -\frac{1}{2x} \ln(1-x), x \in (-1, 0) \cup (0, 1)$. 又 $S(0) = \frac{1}{2}$, 且 $S(x)$ 连续, 故

$$S(x) = \begin{cases} -\frac{1}{2x} \ln(1-x), & x \in [-1, 0) \cup (0, 1), \\ \frac{1}{2}, & x = 0. \end{cases}$$